

SITUATIONS COMPLEXES

Exercice 1. A l'occasion de la kermesse organisée dans un établissement secondaire pendant les fêtes de fin d'année scolaire, le Président du Conseil Scolaire de cet établissement est éligible à un prix de la tombola. Pour avoir son gain, il est invité à tirer au hasard et simultanément 3 boules d'un sac qui en contient 5 rouges et 3 blanches indiscernables au toucher. Chaque boule blanche rapporte 10 000 F et chaque boule rouge rapporte 5 000 F. Avant le tirage, le Président du Conseil Scolaire déclare qu'il veut offrir, avec son gain, un stabilisateur pour sécuriser l'ordinateur de la bibliothèque a plus de 50% de chance de leur offrir.

Exercice 2. Une entreprise dont le véhicule se déprécie de 20% par an; c'est la même période, les prix des véhicules ne cessent de baisser. Placer ce véhicule dans cinq ans en le revendant le véhicule et le prix de revente de l'ancien véhicule dans cette société et envisage d'acquiescer 10 000 F CFA. Il se demande si la société acceptera de lui céder ce véhicule. Il te sollicite pour savoir s'il peut l'acheter. En utilisant tes connaissances mathématiques donne-lui une réponse argumentée.

Exercice 3. Lors de la préparation d'un exposé en géométrie, un groupe d'élèves d'une classe de terminale découvre l'équation (E) : $z \in \mathbb{C}, 2z^2 + 2z + 1 = 0$. Ils veulent avoir des informations sur cette équation. Après réflexion, un élève de ce groupe affirme que si l'on note a une solution de (E) dont la partie imaginaire est positive, les nombres a , a^2 et a^3 seront les affixes des sommets d'un triangle équilatéral. Sa voisine de classe ne partage pas cet avis. Ayant suivi la discussion, tu décides de les départager. Dis, en argumentant, lequel des deux élèves a raison.

Exercice 4. Lors de la fête de fin d'année, une enquête faite par le conseil scolaire d'un lycée, auprès d'un échantillon d'élèves de terminales C et D révèle que :



- 25% des élèves aiment jouer au damier sachant qu'ils sont de la terminale C.
- Un tiers des élèves aiment jouer au damier sachant qu'ils sont de la terminale D.
- 3 élèves sur 10 aiment jouer au damier. Dago, le responsable des jeux et loisirs du conseil scolaire, choisit au hasard un élève de cet échantillon et note : Cependant, Dago ne se souvient plus de la proportion des élèves de la de terminale D qui doit figurer dans son rapport. Pour cela, étant élève de la terminale C, il sollicite ton aide. A l'aide de tes connaissances mathématiques, aide Dago à retrouver la valeur de $p(E)$.

Exercice 5. Le tableau ci-dessous donne le nombre total d'adhérents au club littéraire d'un lycée au cours de l'année civile 2020.

Mois	Jan	Fev	Mar	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
Rang x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre y_i	1100	1160	1220	1370	1620	1550	1600	1500	1790	1940	2060	1980

Une Organisation N
nombre d'adhérents
la date à laquelle c
probable de la récep

érable au club si le
b désire connaître
te (mois et année)

Exercice 6. Le plan
triangulaire dont un
sont solutions de l'é
le mètre coûte 1000

odou a un terrain
s sommets B et C
d'un grillage dont
e de l'ensemble des
points M du plan d'affixe z tels que $|-z + 1 - 3i| = 7$. Elle souhaite la clôturer avec du fil barbelé dont le mètre coûte 500FCFA et elle a prévu de faire deux rangées de fils, sachant qu'elle dispose d'une somme de 40.000 FCFA. Aliou par contre possède un terrain situé en plein quartier administratif dont la forme est celle de l'ensemble des points M d'affixe z distinct de $1 - 2i$ tel que $Z = \frac{z - 7 + 4i}{z - 1 + 2i}$ soit un imaginaire pur. Il souhaite l'hypothéquer avec une voiture dont la valeur est estimée à 1.200.000 FCFA, sachant que son terrain a une valeur de 16.000 FCFA le m^2

- Tâche 1 : Quelle somme va dépenser Modou pour clôturer son jardin ?
- Tâche 2 : L'argent de Fatima sera-t-il suffisant pour protéger cette plantation ?
- Tâche 3 : Aliou réussira-t-il à être propriétaire de ce véhicule ?